TEAM NO.3

# DATA DRIVEN SPORTS

# 실시간 승률을 이용한 축구 중계

황준하
임성인
최미나
신창대

# 목차

1. 배경

2. 분석

3. 모델링

4. 한계

5. 향후 과제&발전

# 배경

- 해외축구(EPL) 경기를 시청하다 보면 그림(1) 같이 화면 좌상단에 승률이 나옴
- K-league 중계 플랫폼(쿠팡플레이)에선 중계 중 승률을 보여주지 않음
- 경기에서 누적된 데이터를 활용해 승률을 구해보면 어떨까?
- 승률을 중계 화면에 보여줌으로써 중계진들에게 다양성을 제시
  → **중계 퀄리티 향상**

<그림 1. 중계 화면>

# 배경

- 승률은 어떻게 해서 구할 것인가?
- 해외 통계 사이트&논문에선 어떻게 승률을 구하는 것일까?
- 경기에서 누적된 데이터를 활용해 어떻게 승률을 구할까?
- 모델링 결과를 중계화면에 적용해도 괜찮을까?
- 향후 과제와 발전 가능성은 무엇이 있을까?

K-league 경쟁력 향상

# 배경

스포츠 통계 사이트 OPTA

**Historic performance**

과거 4년간 기록

**Recent performance**

지난 1년간 기록

**Home advantage**

홈 경기 여부

**In-game performance**

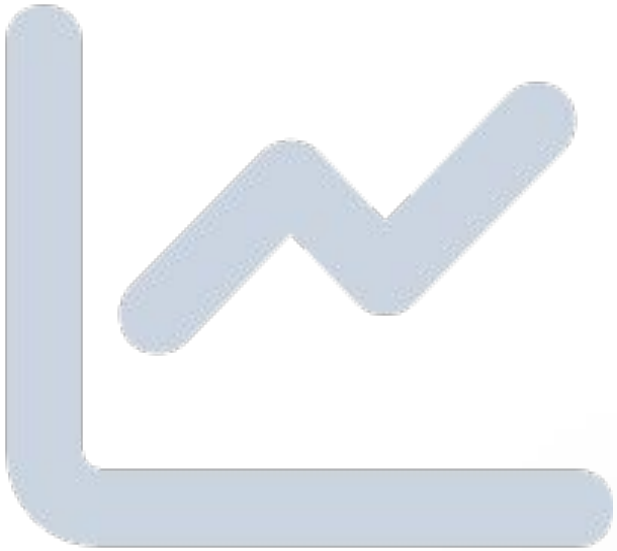
경기 중 성과

그 외에도 여러가지 변수들이 존재 함을 확인

→ **홈 여부와, 경기중 성과를 이용해 승률 도출**

# 분석

- 축구는 득점이 적은 스포츠이며 득점과 연관된 지표가 필요
- 득점 외에도 경기력 또한 중요하다 판단
- **득점**과 **경기력**을 통해 경기중 성과를 정량화



# 분석

## raw data

**time_seconds** (시간)

**start_x, y / end_x, y** (좌표)

**result_name** (액션의 결과)

**action_id** (경기내 이벤트 순서)

**type_name** (어떤 액션)

## match_info

**home_score, away_score** (홈, 원정 점수)
**home_team_id, away_team_id** (홈 원정팀의 id)

## 공통

**game_id** (경기 번호)

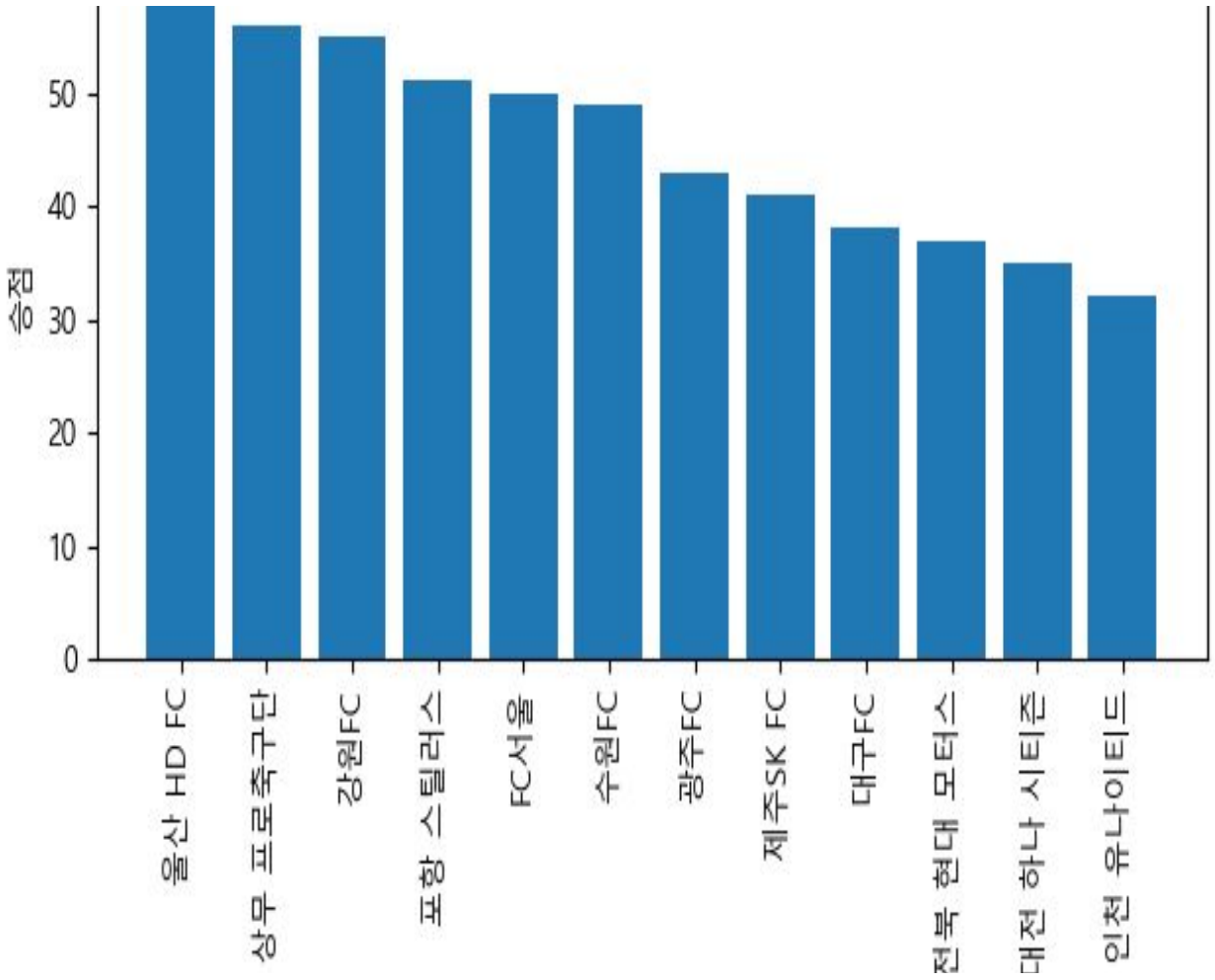
# 분석

## 분석 타임라인

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EDA | XG, XA, XT | 누적&최근<br>10분차이 | 모델링 | 결과 해석 |

# 분석

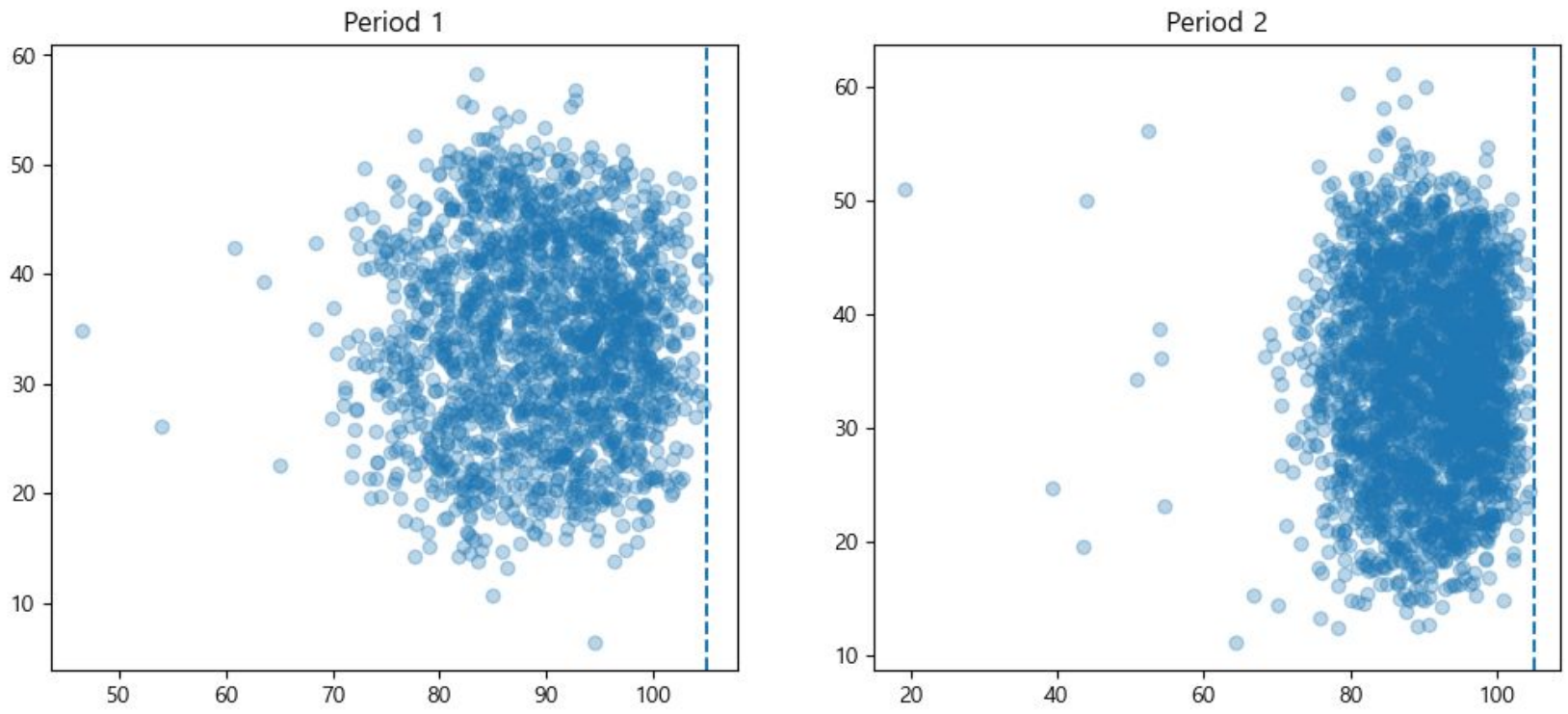
- 24시즌 33라운드 기준
- 팀별 승점으로 순위 도출




<그림 2. 33라운드 기준 순위표>

# 분석

- 전, 후반 슛팅 분포도 비교




<그림 3. 전&후반 슈팅 좌표 비교>

- 후반전이 골대 근처 슛팅이 많음

# 분석

## XG, XA, XT?

### XG

**슈팅 시 득점 확률**

1. 슛을 찬 위치에서 골대 까지의 **거리와 각도**가 얼마인지, **패널티 박스 안 밖**이냐, **패널트킥** 여부인가에 따라서 골이 되었을 확률 을 도출
2. XG값으로 골 결정력에 대해 이야기 가능
3. 공격의 핵심 지표

### XA

**슈팅 직전 패스의 득점 확률**

1. 슈팅 직전의 패스가 얼마나 득점에 기여 하였는가
2. 해당 패스가 득점이 될 확률
3. 슛팅 이외의 보이지않는 기여도 반영

### XT

**경기 전체 영향력 지표**

1. 축구장을 12x6 사이즈로 만든 후 전진 후진 여부(패스, 드리블 등)를 가지고 판단
2. 전진시 +, 후진시 - 값으로 도출
3. 경기 흐름을 파악

# 분석

## XG, XA, XT

| Action ID | xg | xa | xt |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.004 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.010 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.042 |
| ... | ... | ... | ... |

<표 1. XG, XA, XT값>

# 분석

## 누적 & 10분 차이

- XG, XA, XT 값을 누적 시킨후 10분간 차이
- Home team 기준으로 우세하면 (+), 불리하면 (-)
- 승률에 필요한 변수

| home_xgdiff | home_xadiff | home_xtdiff |
|---|---|---|
| 0.000000 | 0.000000 | -0.008 |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.053 |
| -0.913295 | -0.392972 | -0.113 |
| 0.489410 | 0.489410 | 0.139 |

<표 2. Home 기준 차이값>

# 모델링

## 모델링 과정

- XG, XA, XT 차이, home여부, Time을 이용해 모델링 진행 예정

⇩

- 경기 action마다 데이터가 기록 → 데이터 압축 진행

⇩

- 다중 로지스틱, 포아송이용 → 승 무 패 확률 도출

⇩

- 시각화

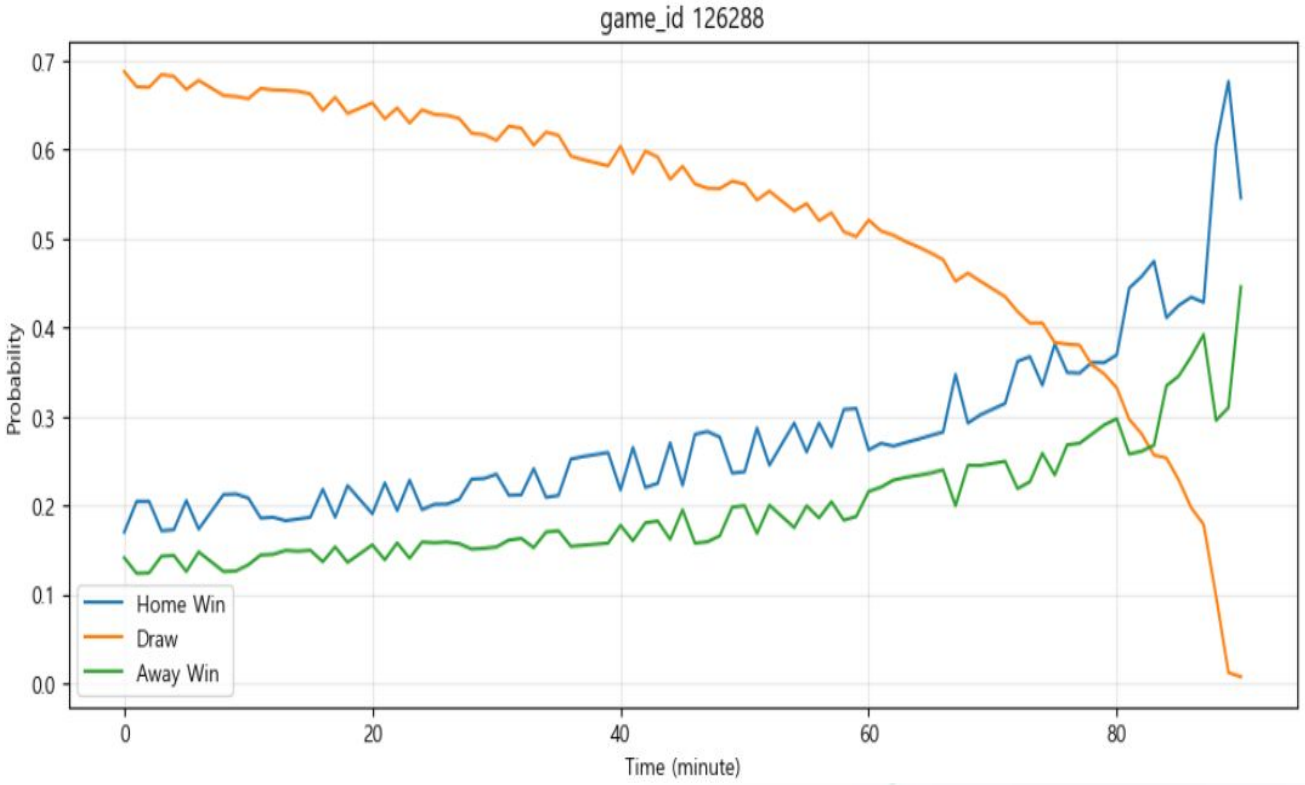
⇩

- 두 모델 성능 비교

# 모델링

## Multiple Logistic Regression

- 전체적으로 완만한 그래프
- 실제 경기와 비교 = 원정팀 승(0 : 1)
- 점수 적용시 모델이 0, 1값으로 극단적으로 치우치게 됨
- 점수 변수 제외후 모델 학습 → 경기력만으로 승률 판단
- 보완 작업 필요

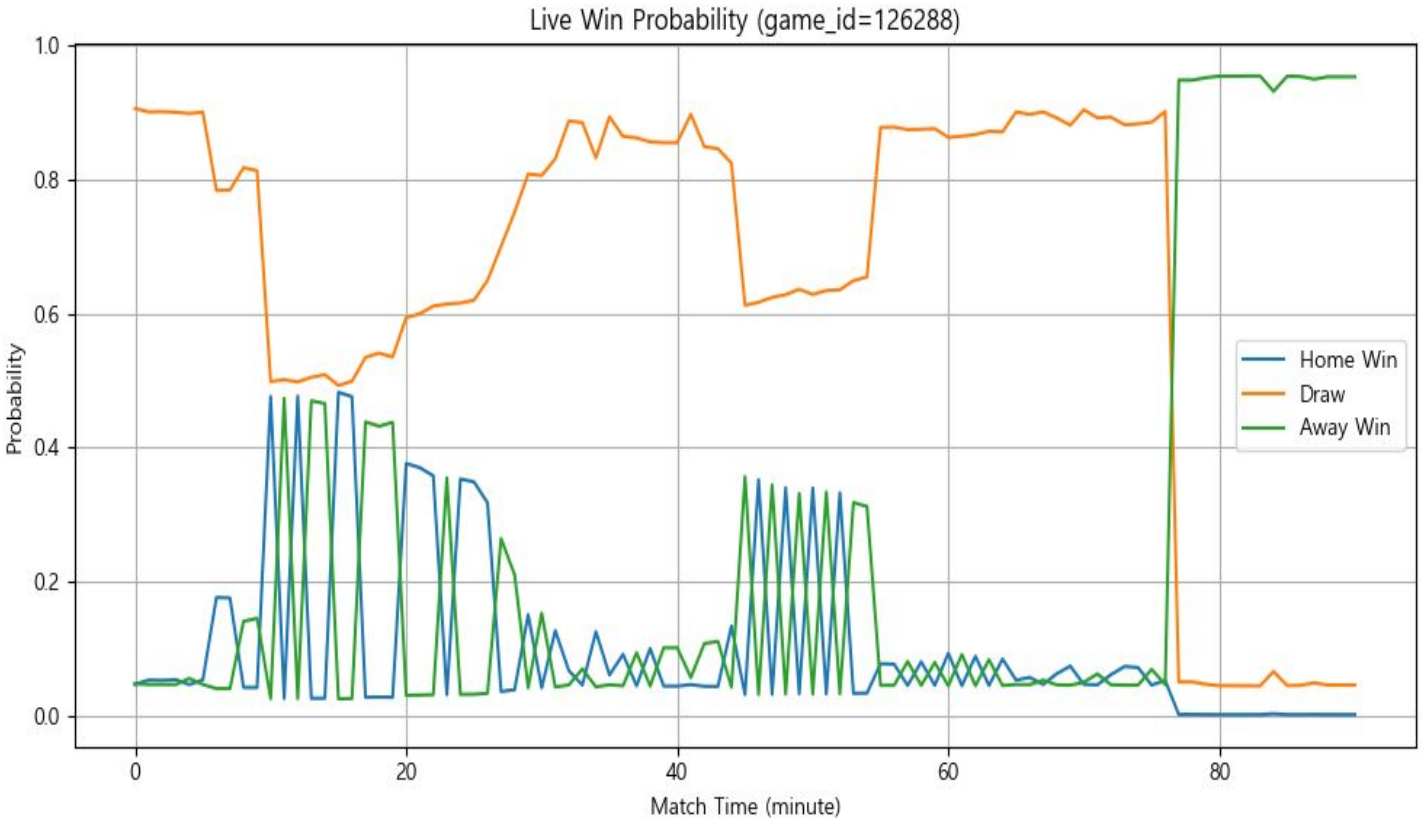



<그림 4. 다중 로지스틱>

# 모델링

## Poisson

- 경기력을 가지고 미래 득점 확률(승률)을 계산
- 득점&남은 시간에 따라 승률 변동
- 득점 시점부터 확률 극단




<그림 5. 포아송 분포>

# 모델링

## Multiple Logistic Regression VS Poisson

- 두 모델중 어떤 것이 최선일지 logloss와 brier score로 판단

| | Model | LogLoss | Brier Score |
|---|---|---|---|
| 0 | Multinomial Logistic | 0.929847 | 0.537226 |
| 1 | Poisson | 0.161838 | 0.057189 |

<그림 6. 다중로지스틱 과 포아송 계수>

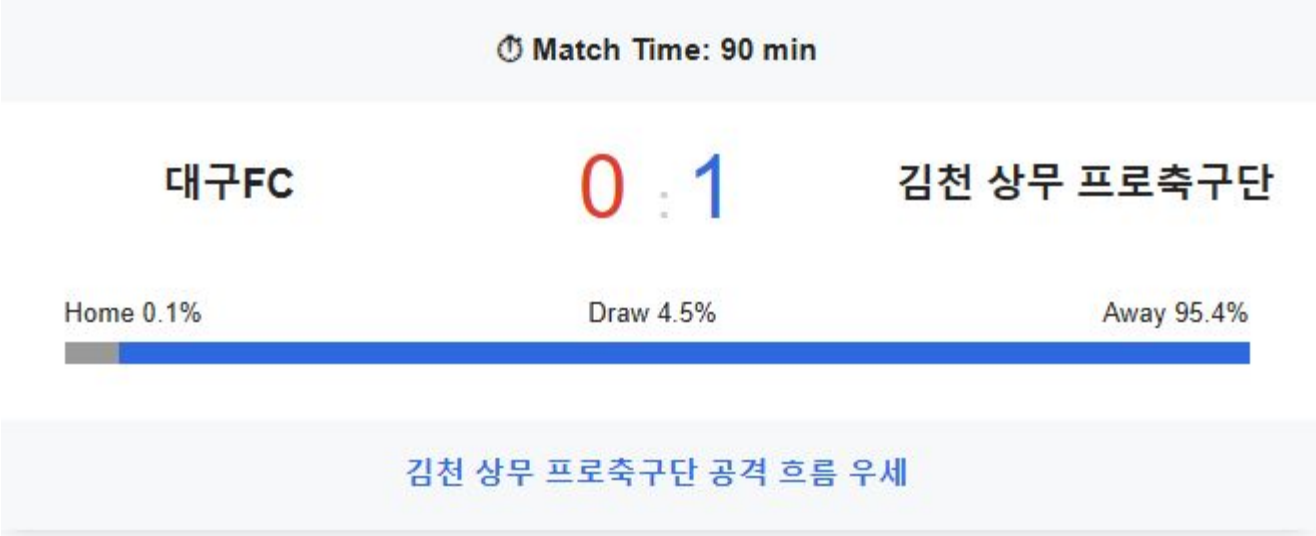
- 다중 로지스틱이 logloss와 brier score가 높게 나옴

- 포아송 계수가 안정적 → **포아송으로 대시보드 생성**

# 모델링

## 대시보드

- **Poisson** 기반 대시보드 생성
- Match Time 90 min 기준 1분마다 승률이 변화
- XT, XA, XG에 따라 공격 흐름 우세여부 판단




<그림 6. 대시보드>

https://python-7a8xo7tw7p48kdkufhjhmu.streamlit.app/

# 향후 과제&발전

## 한계

### 득점의 한계

축구는 **득점**의 영향이 큰 스포츠, 모델이 득점을 인식시 남은시간&경기력 상관 없이 승률 과다

→ 득점 의존도 조정 필요

### 중요 변수 적용 X

퇴장, 부상 등 중요 변수 반영 X

→ 새로운 변수 필요

### 기존 모델의 한계

다중 로지스틱, 포아송 분포는 득점의 한계 발생

→ 새로운 모델 적용

### 거시적인 XG

상대 수비의 좌표와 슛팅 찬 선수의 주 발 여부 등을 고려하지 않은 XG

→ 거시적인 XG, 다양한 변수들 적용 필요 XA, XT 도 포함

### 과거 데이터

OPTA에서 승률을 구할 때 과거 팀의 경기력을 반영

→ 24시즌 33라운드의 기록만 가지고 분석

# 향후 과제&발전

## 과제

### 과제 1

득점의 영향력을 최소화

→ 승률 극단화 예방

### 과제 2

다양한 변수를 적용 해

모델 성능UP

### 과제 3

과거 데이터를 적용

→ 승률 고도화 작업

### 과제 4

기존 Multiple Logistic

Regression, Poisson

→ Bayesian 으로 확장

# 향후 과제&발전

## 발전

### 고도화된 승률 도출

경기 중 실시간 데이터를 이용하여 특정 시점 승률 도출

### 데이터 공급처와 소통

데이터 공급처와 중계사 간의 유연한 소통 체계를 구축하여 안정적인 공급망 확보

### 방송 콘텐츠 활용

승률 그래프를 하프타임 분석 및 풀타임 이후 프리뷰 쇼 등 다양한 방송 콘텐츠로 활용

# 출처 및 참조

### 출처

https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-the-Win-Probability-feature-during-the-live-broadcast-of-the-English_fig1_392529556 - 그림 (1)

### 참조


Robberechts, P., Van Haaren, J., & Davis, J. (2021).

*A Bayesian approach to in-game win probability in soccer*.

Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’21), 10 pages.

https://doi.org/10.1145/3447548.3467194

https://theanalyst.com/ (OPTA)